BIOMEDIC

Creatine Kinase-MB (CK-MB)
(UV/KINETIC Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
MB0011	2 x 50 ml	1 x 20 ml	120 ml	2-8 °C
MB0017	2 x 50 ml	1 x 20 ml	120 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **CK-MB** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

کراتین کیناز یک آنزیم دایمر است که به چهار شکل مختلف وجود دارد، یک ایزو آنزیم میتوکندریایی و سه ایزو آنزیم سیتوپلاسمی CK-MM آنزیم ماهیچه ایی، CK-BB آنزیم مغزی و CK-MB آنزیم قلبی است. ایزو آنزیم MB یکی از اجزاء آنزیم CK است که در جریان آسیب سلولی میوکاردیال مقدار آن افزایش یافته و اندازه گیری آن ارزش تشخیصی بالاتری نسبت به CK به تنهایی دارد. اندازه گیری فعالیت CK-MB توام با اندازه گیری CPK، یک تست کاملا اختصاصی برای تشخیص آسیب های ماهیچه قلبی و در نتیجه تشخیص زود هنگام انفارکتوس میوکارد است.

- **اساس روش:**

CK-MB از دو زیر واحد CK-M و CK-B تشکیل شده است. فعالیت CK-MM قسمت اعظم فعالیت CPK را تشکیل میدهد، CK-M که زیر واحد CK-MB است توسط یک آنتی بادی اختصاصی بر علیه CK-M مهار شده و تنها فعالیت CK-B که نیمی از فعالیت CK-MB را دارا است، مورد اندازه گیری قرار میگیرد.

$$\text{Creatine Phosphate + ADP} \xrightarrow{\text{CK}} \text{Creatine + ATP}$$

$$\text{ATP + Glucose} \xrightarrow{\text{HK-Mg2+}} \text{ADP + Glucose-6-phosphate (G-6-P)}$$

$$\text{G-6-P + NADP}^{+} \xrightarrow{\text{G6P-DH}} \text{6-phosphogluconate + NADPH + H}^{+}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

جهت انجام آزمایش به صورت تک معرف (محلول)، بسته به نیاز یک (1) حجم از معرف R2 را با پنج (5) حجم از معرف R1 را مخلوط نمایید.

پایداری معرف (محلول) آماده به کار در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 5 روز میباشد. از قرار دادن معرف (محلول) آماده به کار در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و بدون رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز یا پلاسمای هپارینه و یا EDTA دار.

- پایداری CK-MB در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 30 روز میباشد. سرم و پلاسما باید بلافاصله پس از جمع آوری از سلول ها جدا شده و در تاریکی و به دور از نور نگهداری شود. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید. کاهش فعالیت CK-MB: در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد بعد از 24 ساعت 10% و در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد بعد از 1 ساعت 10% میباشد.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل CK-MB Control شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور CK-MB Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl،

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود.

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

نگهداری یخچالی 24 ساعته نمونه ها تغییرات مقداری متابولیت مورد نظر را در مقایسه با نمونه تازه در بر دارد، این تغییرات در نگهداری نمونه در محیط سریعتر و پس از 1 ساعت است.

اندازه گیری مقدار فعالیت CK-MB و CK تام (CK-NAC) بایستی در کنار یکدیگر باشد.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری CK-MB تا غلظت 1000 U/L طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 1000 U/L را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 2 U/L

- **دقت:**

Intra Assay-Within run CK-MB

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	172.1	4.88	2.83
2	20	776.4	13.46	1.73

Inter Assay-Between run CK-MB

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	165.4	5.58	3.37
2	20	740.2	15.26	2.06

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.999

Y = 0.976 (X) – 0.269 U/L

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin
Haemolysis	Less than 10% interference up to 1.25 g/L Hemoglobin
Lipemia	Less than 10% interference up to 2.5 g/L Intralipid

- **مقادیر مرجع:**

در صورت وجود هر سه حالت زیر به طور همزمان بیمار با احتمال بسیار زیاد دچار حمله قلبی شده است:

CK $_{\text{Men}}$	> 80 U/L at 25°C	> 130 U/L at 30°C	> 190 U/L at 37°C
CK $_{\text{Women}}$	> 70 U/L at 25°C	> 110 U/L at 30°C	> 167 U/L at 37°C
CK-MB	> 10 U/L at 25°C	> 15 U/L at 30°C	> 24 U/L at 37°C
CK-MB activity accounts for **6-25%** of the total **CK** activity.			

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com **info@tksmed.com**

- "توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	334-365 (340) nm
دمای انکوباسیون	30 °C (25 °C or 37 °C)
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

دو معرف (محلول)	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	40 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 µl	200 µl
مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را روشن و دقیقا 1، 2 و 3 دقیقه پس از شروع واکنش جذب نوری را اندازه گیری نمایید. ΔA/min		

تک معرف (محلول)	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف (محلول) آماده به کار	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	40 µl
مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه در دمای (25 or 37) 30 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را روشن و دقیقا 1، 2 و 3 دقیقه پس از شروع واکنش جذب نوری را اندازه گیری نمایید. ΔA/min		

ΔA/min = [ΔA/min Sample or Calibrator] – [ΔA/min Blank]

- **محاسبات:**

$$\text{CK-MB (U/L)} = \frac{\Delta A/\text{min Sample}}{\Delta A/\text{min Calibrator}} \times \text{Calibrator Conc. (U/L)}$$

- **تبدیل واحد:**

CK-MB (µkat/l) = CK-MB (U/L) x 0.0167

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Stein W. Med Weit. 1985, 36:572 & Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin. Chem. 5th ed. 30-54, 352-390 and 974-975.
2-GuderWG, NarayananS, WisserH, ZawtaB. List of Anal; Preanal Variables. From the Patient to the Laboratory. Darmstdt: GIT Verlag 1996.
3-Wurzburg U, Hennrich N, Lang H, Prellwitz W, Neumeier D, Knedel M. Klin. Wschr. 1976: 54 and 357.
4-Szasz G, Busch EW. Third European Congress of Clinical Chemistry, Brighton, England, 3-8 June 1979 (abstract).

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com